

G-03

Laboratorio de Especificaciones Funcionales

Requerimiento	(Lo efectuado en el SRS)	Relaciona con	(Lo efectuado en el SAD)	Relaciona con	(Lo efectuado en el desarrollo de la Solución)
Caso de Uso 001 – RF-001: Autenticación de Usuario	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Administrador, Superadmin, flujo de login con credenciales en Firebase Authentication. Diagrama de Secuencia: Flujo de ingreso de datos, validación en Firebase, redirección según rol. Diagrama de Clases: Clase Usuario con atributos correo, contraseña, rol. Métodos iniciarSesion(), cerrarSesion(). Diagrama de Proceso: Proceso de login validando credenciales y rol.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Seguridad de acceso con Firebase. Diagrama de Secuencia: Validación de usuario y asignación de permisos. Diagrama de Clases: Relación entre Usuario y AuthController. Diagrama de Proceso: Autenticación y control de flujo según permisos.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Implementación del flujo de autenticación en la app móvil con Firebase Authentication. Diagrama de Secuencia: Validación de credenciales en tiempo real, asignación de rol y redirección. Diagrama de Clases: Clases Usuario y AuthController implementadas en Flutter/Dart. Diagrama de Proceso: Proceso programado para manejo de sesiones y control de accesos.		Front End: login_view.dart (pantalla de login con validación y diseño). Backend: auth_controller.dart (métodos para iniciar y cerrar sesión con Firebase Authentication). BD: Colección usuarios en Firestore (campos correo, nombre, rol).
Caso de Uso 002 – RF-003: Gestionar de Colmena	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Administrador, Superadmin, CRUD de colmena. Diagrama de Secuencia: Flujo para registrar, editar y eliminar colmena, confirmando cambios en Firebase. Diagrama de Clases: Clase Colmena con atributos ubicacion, estado, descripcion. Métodos registrarColmena(), actualizarColmena(), eliminarColmena(). Diagrama de Proceso: Proceso de mantenimiento de registro único de colmena.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Administración de información de colmena. Diagrama de Secuencia: CRUD con validación de datos. Diagrama de Clases: Relación Colmena – ColmenaController. Diagrama de Proceso: Gestión de datos en Firestore.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: CRUD de colmena implementado en Flutter con conexión a Firestore. Diagrama de Secuencia: Registro y edición con validaciones de datos. Diagrama de Clases: Clases Colmena y ColmenaController programadas en Dart. Diagrama de Proceso: Flujo implementado para actualización de datos en la nube.		Front End: colmena_view.dart (listado y formulario CRUD). Backend: colmena_controller.dart (métodos para agregar, editar, eliminar y listar colmenas). BD: Colección colmenas en Firestore (ubicacion, estado, descripcion).
Caso de Uso 003 – RF-011: Generación de Reportes Integrales	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Administrador, Superadmin y exportación de reportes. Diagrama de Secuencia: Selección de rango/criterio, consulta a Firestore, generación de archivo PDF/Excel. Diagrama de Clases: Clase Reporte con atributos fechaInicio, fechaFin, tipo. Métodos generarPDF(), generarExcel(). Diagrama de Proceso: Proceso de extracción y formateo de datos.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Generación de reportes globales. Diagrama de Secuencia: Consulta a datos y exportación. Diagrama de Clases: Relación Reporte – ReporteController. Diagrama de Proceso: Generar archivo y ofrecer descarga.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Implementación de filtros y exportación a PDF/Excel. Diagrama de Secuencia: Consulta a Firestore y procesamiento de datos. Diagrama de Clases: Clases Reporte y ReporteController desarrolladas en Dart. Diagrama de Proceso: Flujo implementado para extracción de datos y generación de archivos descargables.		Front End: reporte_view.dart (pantalla de filtros y botones de exportación). Backend: reporte_controller.dart (métodos para generar PDF/Excel). BD: Consultas sobre colmenas, mantenimientos, observaciones, historial.

Caso de Uso 004 – RF-012: Dashboard Estadístico	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Administrador, Superadmin y visualización de indicadores. Diagrama de Secuencia: Solicitud de datos, procesamiento y visualización gráfica. Diagrama de Clases: Clase Dashboard con atributos indicadores, graficos. Métodos cargarDatos(), generarGraficos(). Diagrama de Proceso: Mostrar gráficos dinámicos según datos actuales.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Visualización de métricas en tiempo real. Diagrama de Secuencia: Consulta y renderizado de gráficos. Diagrama de Clases: Relación Dashboard – DashboardController. Diagrama de Proceso: Mostrar datos en interfaz.	Paquete: Lib. Diagrama de Caso de Uso: Implementación de gráficos dinámicos con datos en vivo. Diagrama de Secuencia: Consulta a Firestore y renderizado con librerías gráficas en Flutter. Diagrama de Clases: Clases Dashboard y DashboardController desarrolladas. Diagrama de Proceso: Flujo de carga y actualización automática de datos.		Front End: dashboard_view.dart (gráficos de líneas, barras y tarjetas). Backend: dashboard_controller.dart (consulta y procesamiento de datos). BD: Lectura de colecciones historial, umbrales, colmenas.
--	---	---	--	---	---

Elaborado por:
Mirian Cuadros García
Marjory Grace Llantay Machaca